

實驗一 複習基本儀器與原理

目的

1. 了解實驗量測儀器如何影響待測系統
2. 熟悉基本電性量測儀器的操作與瞭解其基本原理

指定閱讀

1. 如果不熟悉電源供應器 <https://www.youtube.com/watch?v=mkd2eXgldBY>
2. 什麼是接地
<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-introduction-to-ground/>
3. 安裝示波器軟體

預習問題

1. 關於示波器: (a) 何謂 " 觸發 " (trigger) ? (b) 熟悉示波器 pico 軟體, 如何觀察兩個輸入頻道的訊號相加的結果? (c) 熟悉示波器 pico 軟體, 如何設定使 ch1 的訊號做 X 軸, ch2 的訊號做 Y 軸在示波器上顯示?
2. 何謂直流與交流訊號?
3. 何為接地? 為什麼要接地?
4. 當有交流訊號源輸出訊號使其通過電阻、電容與電感, 通過訊號與輸出訊號有何不同?
5. 請說明電阻與阻抗有何不同?
6. 量測 AC 電壓, 常會提到測量均方根 (root-mean-square, rms) 電壓, 請說明其意義。以正弦波為例, 說明何謂均方根?

所需器材

請自備筆記型電腦(安裝示波器軟體), 直流電源供應器、信號產生器、示波器、數位電錶 (如果有的同學, 請帶來)、電阻: 10 M、1 M、100 k、10 k、1 k、100 各兩枚、10 Ω 一枚 (均至少 1/4 W)、麵包板、接線及香蕉插座零件盒各一。

實驗步驟

<一> 麵包板

先確定了解各種電子零件的舞台——麵包板——的結構。上面有一排排的方孔, 用三用電錶量量看那些是相通的, 那些是不通的 (用歐姆檔, 要用到最大檔位確定)? 這很重要, 不小心的話以後可能會把電源供應器的輸出短路, 不是灰煙與火光齊飛, 就是漆黑一片——總電源保險絲燒了。請注意! 電錶所附的探針太粗, 不可硬塞入板孔, 先用粗細適當的導線插入再做測量。

可以將各儀器的電源接上了。注意！打開電源開關前請先檢查直流電源供應器及訊號產生器的輸出，確定沒有短路，保險起見，可先除去接在他們輸出孔上的電纜線。

<二> 示波器頻寬

1. 讓信號產生器輸出 100 Hz 的弦波信號，直接接到示波器上觀察。調整示波器直到看到靜止不動的弦波信號，再將信號產生器的輸出 V_{p-p} (峰對峰值) 調為 2 V (即最大振幅為 1 V)，DC offset 調為 0 (調整信號產生器的 DC offset 鈕)。注意！示波器的探針上有個 x1 或 x10 的選擇開關，撥在 x1 的地方。
2. 開啟和關閉觸發(trigger)，觀察示波器上的顯示如何變化。
3. 將信號產生器訊號頻率調為 1000 Hz，調整示波器使得軌跡與上一步驟的 100 Hz 之訊號相同。再改變訊號之 DC offset 為 +1 V。
4. 訊號與雜訊(頻寬限制)：

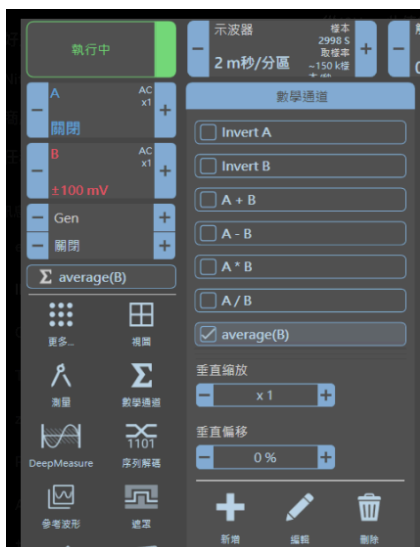
在網路上，「頻寬」通常指資料傳輸速度(Mbps)；但在物理或電子學中，「頻寬」是指頻率的寬度。數學定義：電路能讓訊號通過的頻率範圍，通常定義為能量衰減一半(-3dB)的頻率差： $\Delta f = f_{\text{high}} - f_{\text{low}}$ 。

雜訊 (Noise)：

所有電阻在非絕對零度下都會產生熱雜訊(白雜訊)。其電壓大小由以下公式決定：

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{4K_B T R \Delta f}, \quad k_B: \text{波茲曼常數}, T: \text{溫度}, R: \text{電阻值}, \Delta f: \text{頻寬}$$

- 製造小訊號：將訊號產生器振幅調至最小 (例如 10 - 20 mV_{pp})，頻率 1 kHz。
- 模擬雜訊環境：將示波器垂直刻度 (Vertical Scale) 調到最小 (例如 2mV 或 5mV)，此時你會看到波形變粗，這是示波器的背景雜訊。
- 開啟平均 (Average)：進入示波器的數學通道 (Math Channels) 選單，Average



- 觀察: 請觀察那條粗糙的線如何變成乾淨的正弦波。思考: 為什麼「平均」可以消除雜訊? 這跟「頻寬」變窄有什麼關係? ($V_{\text{noise}} \propto \sqrt{\Delta f}$)

<三> 電表的電壓檔

這裏讓大家了解電錶對不同頻率及不同直流成份信號的效應。

1. 將信號產生器的輸出調為 100 Hz, $V_{p-p} = 2$ V, DC offset = 0 (用示波器檢查), 用電錶的 DCV 檔及 ACV 檔測量此信號。
注意: 當你用 DCV 檔量測 100 Hz 頻訊號時, 讀值為何是 0? 請思考三用電錶在 DC 檔位時的“積分時間”與“頻寬”。這是否意味著 DC 檔位就是一個極窄頻寬的低通濾波器 (Low Pass Filter)?
2. 將信號的 DC offset 調為 +1 V, 重複上面測量。
3. 將信號頻率調為 5 Hz, 10 Hz, 100 KHz 及 1 MHz, 各重複步驟 1、2。找出 AC 檔的頻寬 (你可能需要試更多頻率)

<四> 歐姆檔

這部分的實驗目的是要解開三用電錶歐姆檔的原理。我們通常認為歐姆檔是用來「量」電阻的, 但其實在這個模式下, 電錶本身就像是一個「具有內阻的電池」。

我們將利用兩台電錶來找出這個電池的特性 (戴維寧等效電路):

- 電錶 A (主角): 設定在歐姆檔, 視為待測的電源。
- 電錶 B (工具): 設定在 DCV 電壓檔, 用來測量電錶 A 的輸出。

實驗步驟:

1. 測量開路電壓 (V_{∞} , 即問題與討論中的等效電壓源 V_a):
 - 將電錶 A 撥至歐姆檔的最小檔位 (Rx1)。
 - 讓電錶 A 的紅黑探針分開, 不接任何東西 (開路狀態)。
 - 用電錶 B (DCV 檔) 測量電錶 A 紅黑探針之間的電壓。記錄此數值為 V_{∞} 。
 - 思考: 這個電壓是從哪裡來的?
2. 測量負載電壓 (V_{load}) 與負載效應:
 - 保持電錶 A 在 Rx1 檔。準備一個 10 Ω 的電阻 (R_{load})。
 - 用電錶 A 去量這個 10 Ω 電阻。
 - 關鍵動作: 在電錶 A 夾著電阻的同時, 用電錶 B 並聯測量這顆電阻兩端的電壓。記錄此數值為 V_{load} 。
 - 觀察: 比較 V_{load} 與步驟 1 的 V_{∞} , 電壓是否下降了? 消失的電壓去哪了?
3. 改變負載測試:
 - 將負載電阻 R_{load} 換成 1 k Ω 。
 - 重複步驟 2, 測量並記錄 V_{∞} 。
 - 比較: 接 10 Ω 時電壓掉得多, 還是接 1 k Ω 時掉得多? 這代表 Rx1 檔位的「內阻」大概是小還是大?

4. 測量不同檔位的內阻：

- 將電錶 A 依序切換到 Rx10, Rx100, Rx1k... 等不同檔位。
- 重複步驟 1 測量該檔位的 V_{∞} 。
- 重複步驟 2 測量 V_{load} 。注意：為了觀察明顯的電壓下降，請為每個檔位更換「合適大小」的負載電阻 R_{load} （例如 Rx1k 檔位，建議搭配 1 k Ω 或 10 k Ω 的電阻，不要用 10 Ω ）。

5. 數據分析提示：

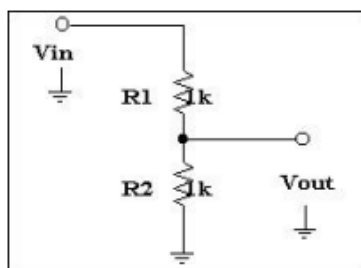
- 利用分壓定理公式
- 推導並計算出電錶 A 在每一個檔位的內阻值 ($R_{Internal}$)。

請利用上述步驟 4 與 5 所計算出的數據，完成「問題與討論」第四題的表格。

- 你需要列出每一個歐姆檔位 (Rx1, Rx10...) 對應的等效電壓 V_a (即 V_{∞} 與等效內阻 R_{out} (即你算出的 $R_{Internal}$)。
- 請觀察：當檔位從 Rx1 變成 Rx10 時，內阻 R_{out} 變大了幾倍？這與檔位倍率有什麼關係？

<五> 分壓器

現在我們做一個非常簡單的電阻電路—分壓器。如下圖：

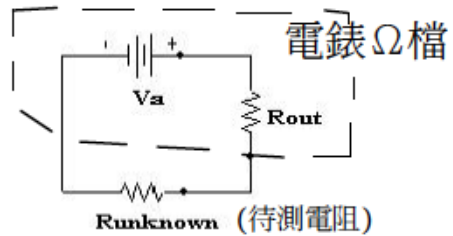


1. 由直流電源供應器提供 5V 的直流電壓 V_{in} ，R 先用 10 k，用電錶測 V_{out} (注意記錄用的是 DCV 的那一個檔)，記錄下來。將 R 換為 100 k、1 M 及 10 M 不同值之電阻，也用三電錶測 V_{out} 。是 2.5 V 嗎？
 V_{in} 換為 100 Hz, $V_{p-p} = 10$ V (DC offset = 0) 之正弦函數信號，用示波器看 V_{out} ，同樣地同上面用過不同大小的電阻替代 R。探針上 x1 和 x10 檔均測一遍，這兩檔有何不同之處？

問題與討論

1. 描述一下麵包板上方孔是怎樣連接的。這樣設計有什麼好處？
2. 示波器與三用電錶的差別？
3. 解釋觸發 (trigger) 的原理並描述開啟和關閉會如何影響示波器的顯示。
4. 在<二> 示波器頻寬實驗中，為什麼「平均」可以消除雜訊？這跟「頻寬」變窄有什麼關係？($V_{noise} \propto \sqrt{\Delta f}$)。為什麼示波器利用 average 會讓雜訊變小？而本來要偵測的訊號也是週期函數，為什麼不會也正半週與負半週訊號相互抵銷掉？

5. 解釋程序<三>所得的結果。那種電錶(示波器或三用電錶)可量到較高頻的交流信號? 在低頻 (100Hz) 時, V_{p-p} 和 ACV 檔的讀值有何關係? AC 與 DC 檔的頻寬大概多少?
6. 由程序<四>的結果, 我們可以用一個簡單模型來模擬電錶在歐姆檔的情形:



請畫一個表, 列出電錶不同檔之 V_a 與 R_{out} 。

7. 由程序<五>步驟1的結果, 求出電錶 DCV 檔之輸入阻抗。